

Institución: Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE)

Escuela: Innovación Digital

Programa: Técnico Superior en Desarrollo de Software

Grupo: DS 1-1

Asignatura: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Título: Manual e Investigación Histórica: Evolución de las Bases de Datos y su Impacto en el Desarrollo de Software Moderno

Presentado por: Joel Cerrud, Jorvan Camargo, Elkin Carrasco

Profesor: Aaron Smith

Fecha: Junio, 2026

Introducción.....	3
Desarrollo de la Investigación: 10 Hitos Históricos.....	4
Análisis Crítico.....	10
Conclusión Personal (Conocimiento Colectivo).....	12
Referencias Bibliográficas (Normas APA 7ma Edición).....	13

Introducción

Desde los albores de la computación comercial en la década de 1960, la necesidad de almacenar, organizar y recuperar información de manera eficiente ha sido uno de los mayores motores de innovación tecnológica. Los primeros sistemas informáticos dependían de cintas magnéticas y archivos planos, donde los datos estaban intrínsecamente acoplados al código de la aplicación y a las limitaciones físicas del hardware. Si la estructura del almacenamiento cambiaba, el software se rompía por completo.

Esta investigación aborda el viaje de más de seis décadas en la gestión de datos. Analiza cómo la transición desde los rígidos modelos jerárquicos hasta las modernas bases de datos vectoriales y en la nube ha redefinido la arquitectura del software. Hoy en día, las bases de datos no son meros almacenes estáticos, sino ecosistemas dinámicos e inteligentes que procesan petabytes de información en milisegundos, sirviendo como la infraestructura crítica sobre la cual se cimienta la Web 2.0, el Big Data, las arquitecturas de microservicios y la Inteligencia Artificial Generativa.

Desarrollo de la Investigación: 10 Hitos Históricos

Hito 1: El Modelo Jerárquico y de Red (1961 - 1969)

- **Año o período:** 1961 - 1969
- **Descripción técnica:** Charles Bachman desarrolla el *Integrated Data Store* (IDS), el primer Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS) basado en el modelo de red, donde los registros pueden tener múltiples padres. Paralelamente, IBM crea *Information Management System* (IMS) para el programa Apollo de la NASA, utilizando el modelo jerárquico estructurado exclusivamente en forma de árbol (relaciones uno a muchos).
- **Impacto en la sociedad:** Permitió a los sectores bancario, gubernamental y de aviación automatizar por primera vez el procesamiento de transacciones masivas (como inventarios y reservas de vuelos), reduciendo la dependencia absoluta del papel físico.
- **Impacto en el desarrollo de software:** Introdujo el concepto formal de separar la gestión de datos de la lógica pura de la aplicación. Sin embargo, el acoplamiento físico seguía siendo alto: los programadores debían codificar "rutas de navegación" manuales en el disco para acceder a la información, haciendo que el software fuera frágil ante cambios de hardware.
- **Tecnologías relacionadas:** COBOL, IBM IMS, IDS.

Hito 2: El Modelo Relacional de Codd (1970)

- **Año o período:** 1970
- **Descripción técnica:** El científico británico Edgar F. Codd publica en IBM el revolucionario artículo académico "*A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*". Propone un cambio de paradigma radical: organizar los datos de forma abstracta en relaciones matemáticas conocidas lógicamente como "tablas" compuestas por filas (tuplas) y columnas (atributos), independientes del almacenamiento en el disco.

- **Impacto en la sociedad:** Sentó las bases para la digitalización empresarial masiva. Permitió a las corporaciones cruzar datos lógicos de distintos departamentos (ventas, finanzas, recursos humanos) sin requerir reestructuraciones físicas de sus servidores.
- **Impacto en el desarrollo de software:** Liberó a los desarrolladores de la necesidad de conocer cómo o dónde estaban guardados los datos en el disco duro. Nace el concepto de **independencia física de los datos**, permitiendo que el desarrollo de software se enfocara en reglas de negocio y no en la gestión del hardware de bajo nivel.
- **Tecnologías relacionadas:** Álgebra relacional, cálculo relacional, prototipo *System R*.

Hito 3: La Creación y Estandarización de SQL (1974 - 1986)

- **Año o período:** 1974 (Origen) - 1986 (Estandarización ANSI)
- **Descripción técnica:** Donald Chamberlin y Raymond Boyce desarrollan en IBM el lenguaje *SEQUEL* (posteriormente SQL, *Structured Query Language*). En 1986, el American National Standards Institute (ANSI) adopta SQL como el estándar oficial de la industria para definir, manipular y consultar bases de datos relacionales.
- **Impacto en la sociedad:** Unificó la industria tecnológica global. Las corporaciones pudieron migrar o interconectar sus sistemas críticos sin quedar atrapadas por un único proveedor de hardware.
- **Impacto en el desarrollo de software:** Permitió la interoperabilidad del código. Un programador podía escribir consultas estandarizadas que funcionaban de manera muy similar en diferentes motores. Nace el desarrollo declarativo: el desarrollador escribe *qué* datos necesita, y el optimizador del motor de la base de datos calcula de manera interna *cómo* recuperarlos.
- **Tecnologías relacionadas:** Oracle V2 (primer DBMS relacional comercial, 1979), IBM DB2, ANSI-SQL.

Hito 4: El Auge del Código Abierto (1995 - 1996)

- **Año o período:** 1995 - 1996
- **Descripción técnica:** Se lanzan oficialmente al mercado los proyectos de código abierto MySQL (1995) por Michael Widenius, y PostgreSQL (1996),

derivado del proyecto POSTGRES de la Universidad de Berkeley. Estos motores democratizan el acceso a bases de datos relacionales con soporte para transacciones robustas sin costos de licenciamiento prohibitivos.

- **Impacto en la sociedad:** Redujo a cero la barrera económica de entrada para crear software. Permitió que pequeñas empresas, universidades y emprendedores de todo el mundo construyeran plataformas digitales complejas, acelerando la adopción global de internet.
- **Impacto en el desarrollo de software:** Propulsó la era de la Web 2.0 a través de la popularización de la arquitectura de desarrollo **LAMP** (Linux, Apache, MySQL, PHP). Las aplicaciones pasaron de ser páginas web estáticas a plataformas interactivas y dinámicas impulsadas por bases de datos backend.
- **Tecnologías relacionadas:** MySQL, PostgreSQL, PHP, servidores Apache.

Hito 5: Data Warehousing y Business Intelligence (Mediados de los 90)

- **Año o período:** 1990 - 1999
- **Descripción técnica:** Bill Inmon y Ralph Kimball conceptualizan los almacenes de datos (*Data Warehouses*). Se establece formalmente la separación arquitectónica entre los sistemas operativos de procesamiento de transacciones diarias en tiempo real (**OLTP**) y los sistemas dedicados exclusivamente al análisis histórico y procesamiento analítico masivo (**OLAP**).
- **Impacto en la sociedad:** Da nacimiento al *Business Intelligence* (Inteligencia de Negocios). Las juntas directivas de las empresas abandonan las decisiones intuitivas y adoptan estrategias basadas rigurosamente en análisis estadísticos e históricos de sus datos consolidados.
- **Impacto en el desarrollo de software:** Obligó a los desarrolladores a especializarse en procesos **ETL** (Extracción, Transformación y Carga) y en el diseño de arquitecturas de datos en estrella (*Star Schema*) u hojas de cálculo multidimensionales (cubos OLAP), optimizando el software para lecturas masivas en lugar de escrituras rápidas.
- **Tecnologías relacionadas:** Teradata, Oracle OLAP, herramientas de minería de datos.

Hito 6: La Revolución NoSQL (2007 - 2009)

- **Año o período:** 2007 - 2009
- **Descripción técnica:** Con la explosión de usuarios concurrentes en la web, los sistemas relacionales tradicionales muestran limitaciones drásticas para escalar horizontalmente de forma económica. Surge el movimiento NoSQL (*Not Only SQL*), introduciendo bases de datos orientadas a documentos (JSON/BSON), clave-valor, y columnas anchas. Se acepta el Teorema de CAP, sacrificando la consistencia inmediata a cambio de una altísima disponibilidad y esquemas flexibles sin tablas rígidas.
- **Impacto en la sociedad:** Permitió el nacimiento de las redes sociales de escala masiva (Facebook, Twitter) y plataformas globales de streaming que requieren gestionar perfiles, feeds e interacciones heterogéneas de miles de millones de usuarios simultáneamente.
- **Impacto en el desarrollo de software:** Liberó a los ingenieros de software de las complejas y riesgosas "migraciones de bases de datos". Al almacenar la información directamente en formatos flexibles como documentos JSON, los datos se alinearon de forma nativa con los objetos dentro de los lenguajes de programación (eliminando la fricción del mapeo objeto-relacional u ORM).
- **Tecnologías relacionadas:** MongoDB, Apache Cassandra, Redis, CouchDB.

Hito 7: Big Data y el Ecosistema Hadoop (2006)

- **Año o período:** 2006
- **Descripción técnica:** Doug Cutting y Mike Cafarella crean Apache Hadoop, un marco de trabajo de código abierto basado directamente en los documentos técnicos publicados por Google sobre su sistema de archivos distribuidos (GFS) y el paradigma de programación *MapReduce*. Hadoop permite almacenar y procesar volúmenes de petabytes de datos estructurados y no estructurados distribuidos en clusters de hardware convencional.
- **Impacto en la sociedad:** Inauguró oficialmente la era del *Big Data*. Los datos masivos generados por clics web, sensores industriales y logs de servidores dejaron de ser desechados y se transformaron en activos predictivos fundamentales para la economía digital.
- **Impacto en el desarrollo de software:** Consolidó la Ingeniería de Datos como una disciplina separada del desarrollo de software común. Los

desarrolladores tuvieron que adoptar paradigmas de computación distribuida, programación funcional y tolerante a fallas a gran escala.

- **Tecnologías relacionadas:** HDFS (Hadoop Distributed File System), MapReduce, Apache Hive, Apache Pig.

Hito 8: Bases de Datos Orientadas a Grafos (2010)

- **Año o período:** 2010
- **Descripción técnica:** Se lanza al mercado de forma abierta Neo4j 1.0, popularizando el modelo de bases de datos de grafos. A diferencia de las tablas relacionales que enlazan datos mediante llaves foráneas y costosas operaciones de cruzado en tiempo de ejecución, el modelo de grafos almacena de forma nativa e indexada las entidades como "nodos", sus atributos como "propiedades", y las conexiones directas como "aristas" o relaciones.
- **Impacto en la sociedad:** Permitió avances críticos e inmediatos en la seguridad informática y financiera, habilitando la detección de fraudes bancarios complejos en milisegundos, mapas de redes sociales en tiempo real y motores de recomendación hiper-personalizados.
- **Impacto en el desarrollo de software:** Los desarrolladores pudieron modelar estructuras de datos altamente interconectadas de forma natural y visual. Las consultas complejas que antes requerían decenas de líneas de código SQL con múltiples JOIN pasaron a resolverse con pocas líneas de lenguajes declarativos orientados a patrones visuales.
- **Tecnologías relacionadas:** Neo4j, lenguaje Cypher, Amazon Neptune.

Hito 9: Cloud Databases y DBaaS (2012)

- **Año o período:** 2012 - Presente
- **Descripción técnica:** Consolidación de soluciones de almacenamiento completamente administradas en la nube bajo el concepto de *Database as a Service* (DBaaS), lideradas por herramientas como Amazon DynamoDB y Google Cloud Spanner. Esta última introduce el concepto de *NewSQL*, combinando la escalabilidad horizontal global de NoSQL con el cumplimiento estricto de transacciones ACID relacionales mediante relojes atómicos.

- **Impacto en la sociedad:** Democratización total de la infraestructura informática. Cualquier startup tecnológica en cualquier parte del mundo tiene acceso instantáneo a la misma capacidad y potencia de almacenamiento que una corporación global, pagando exclusivamente por el cómputo y almacenamiento consumido por segundo.
- **Impacto en el desarrollo de software:** Impulsó de forma masiva el desarrollo basado en microservicios, APIs y arquitecturas *Serverless*. El programador moderno ya no instala, parcha ni aprovisiona servidores o almacenamiento físico; consume la persistencia directamente como un servicio de red escalable de forma automática.
- **Tecnologías relacionadas:** AWS DynamoDB, Google Cloud Spanner, Snowflake, Amazon Aurora.

Hito 10: Bases de Datos Vectoriales y la era de la IA (2023 - 2026)

- **Año o período:** 2023 - 2026 (Actualidad)
- **Descripción técnica:** Con la explosión global de la Inteligencia Artificial Generativa, surgen y toman el control de la industria las bases de datos vectoriales. Estos sistemas están diseñados específicamente para almacenar, indexar y buscar *embeddings* (vectores numéricos de alta dimensionalidad generados por modelos como LLMs que representan el significado semántico profundo de textos, códigos, imágenes o audio) utilizando algoritmos matemáticos de búsqueda del vecino más cercano (ANN).
- **Impacto en la sociedad:** Es la tecnología habilitadora que permite a los sistemas de Inteligencia Artificial poseer memoria persistente a largo plazo, reduciendo drásticamente las "alucinaciones" de los modelos y permitiendo interacciones contextuales humanas hiper-precisas en sectores médicos, legales y de atención.
- **Impacto en el desarrollo de software:** Introdujo el patrón arquitectónico **RAG** (*Retrieval-Augmented Generation*). Los desarrolladores de software ya no diseñan consultas buscando coincidencias exactas de palabras mediante caracteres; programan sistemas capaces de realizar búsquedas por conceptos, intenciones y proximidad semántica.
- **Tecnologías relacionadas:** Pinecone, Qdrant, Milvus, extensión PGVector para PostgreSQL.

Análisis Crítico

¿Cuál fue el avance más importante dentro de la temática seleccionada?

El avance científico y práctico más importante en la historia de las bases de datos fue la **independencia física de los datos introducida por el Modelo Relacional de Edgar F. Codd en 1970**. Antes de este hito, los datos estaban atados de forma irreversible a las pistas físicas de los discos y cintas del hardware. La abstracción matemática en tablas lógicas permitió que el almacenamiento se convirtiera en una infraestructura independiente, marcando la pauta para todo lo que vino después: desde SQL hasta la flexibilidad NoSQL y las arquitecturas distribuidas en la nube.

¿Cómo transformó ese avance la forma de crear software?

Este avance transformó radicalmente el desarrollo de software al moverlo de un **enfoque imperativo a uno declarativo**. En los primeros años, el programador pasaba más tiempo escribiendo algoritmos de bajo nivel para navegar los sectores del disco duro que programando la aplicación en sí. Con la abstracción relacional y el posterior uso de SQL, el desarrollador pasó a indicarle al sistema simplemente *qué* registros requería, dejando que el motor de la base de datos se encargara de optimizar el acceso físico al hardware. Esto redujo drásticamente las líneas de código, eliminó fuentes masivas de bugs y aceleró el tiempo de despliegue de software al mercado.

¿Qué herramientas o tecnologías actuales existen gracias a esa evolución?

La infraestructura digital moderna depende al 100% de esta evolución. Gracias a ello existen hoy en día:

- **Plataformas de streaming masivo y comercio global:** Aplicaciones como Netflix, Amazon y Uber, que dependen de la persistencia políglota

distribuida en la nube para sincronizar perfiles, ubicaciones GPS y transacciones financieras en tiempo real.

- **Sistemas de Inteligencia Artificial en Producción:** Agentes autónomos y LLMs corporativos que recuperan conocimiento contextualizado al instante a través de arquitecturas RAG conectadas a bases de datos vectoriales.
- **Ecosistemas de Microservicios:** Aplicaciones de software divididas en cientos de servicios pequeños e independientes, donde cada uno utiliza una base de datos especializada según su necesidad (SQL para pasarelas de pago, NoSQL para catálogos).

¿Qué competencias debe desarrollar hoy un programador para adaptarse a estos cambios?

Para destacar en el panorama actual del desarrollo de software, un programador debe cultivar tres competencias críticas:

1. **Persistencia Políglota:** Romper el viejo hábito de intentar solucionar todos los problemas de software con tablas relacionales (SQL) o con documentos flexibles (NoSQL). El desarrollador moderno debe saber analizar los requerimientos del problema técnico y seleccionar el motor de datos adecuado (Relacional, NoSQL, Grafos o Vectorial) para cada módulo específico del sistema.
2. **Arquitectura e Infraestructura Cloud Native:** Dominar los conceptos de bases de datos administradas (DBaaS), aprovisionamiento serverless, particionamiento horizontal de datos (*sharding*), replicación global, consistencia eventual y costos operativos en la nube.
3. **Modelado Semántico e Integración de IA:** Comprender el funcionamiento básico de los *embeddings* vectoriales y saber estructurar canales de datos RAG para alimentar modelos de lenguaje de manera segura y eficiente.

¿Qué tendencias futuras podrían transformar el desarrollo de software durante los próximos 10 años?

- **Bases de Datos Autónomas e Hiper-optimizadas por IA:** Los Administradores de Bases de Datos (DBAs) y desarrolladores ya no configurarán índices, particiones o planes de ejecución manualmente. Los motores de bases de datos integrarán modelos de IA internos que analizarán los patrones de consulta de los usuarios en tiempo real,

auto-optimizándose, creando índices dinámicos y parchando brechas de seguridad de forma proactiva y sin intervención humana.

- **Sistemas de Persistencia Cuántica:** Con la llegada comercial de la computación cuántica, las estructuras de indexación tradicionales quedarán obsoletas. Los nuevos algoritmos cuánticos permitirán realizar búsquedas, ordenamientos y descifrados criptográficos de bases de datos masivas a nivel de petabytes en microsegundos, obligando a reescribir por completo los sistemas de gestión actuales.
- **Edge Databases Predictivas e Inteligentes:** La proliferación de dispositivos IoT críticos (como vehículos autónomos y dispositivos médicos avanzados) impulsará el auge de bases de datos ultra-ligeras pero con capacidades completas corriendo directamente en el "borde" de la red.

Conclusión Personal (Conocimiento Colectivo)

La historia del desarrollo de software no puede entenderse sin analizar la evolución en la gestión de datos. A través de esta investigación, queda en evidencia que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no se desarrollan de forma aislada: cada salto en la capacidad de las telecomunicaciones y el hardware exigió un nuevo paradigma de almacenamiento. Como estudiante de Desarrollo de Software, comprender este trayecto me permite ver que las bases de datos ya no son un mero componente externo o secundario al que se le envían datos para guardar; son el núcleo mismo de la arquitectura del software moderno. El programador actual ha dejado de ser un simple gestor de consultas de texto para convertirse en un arquitecto de la información capaz de orquestar múltiples modelos de bases de datos para dar soporte a sistemas globales, escalables e inteligentes.

Referencias Bibliográficas (Normas APA 7ma Edición)

- Chamberlin, D. D., y Boyce, R. F. (1974). SEQUEL: A structured English query language. *Proceedings of the 1974 ACM SIGFIDET Workshop on Data Description, Access and Control*, 249-264.
<https://doi.org/10.1145/800296.811515>
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377-387.
<https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Inmon, W. H. (2005). *Building the data warehouse* (4ta ed.). John Wiley & Sons.
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- Sadalage, P. J., y Fowler, M. (2012). *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Addison-Wesley.